AGRUPANDO FORMAS TRIDIMENSIONAIS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Sólidos geométricos		
Habilidades BNCC	• (EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo - opcional), Relatório Individual (1 por estudante), sólidos geométricos (exemplo: embalagens), tesoura (1 por grupo), cola (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade tem como objetivo explorar algumas propriedades de formas tridimensionais por meio da identificação de suas semelhanças e diferenças. Para isso, cada grupo receberá um conjunto variado de sólidos geométricos, incluindo prismas, cilindros, pirâmides, esferas, bem como outros poliedros côncavos e convexos. Os estudantes deverão analisar quais são as características presentes em cada forma e, com base nisso, propor agrupamentos conforme as suas propriedades em comum.

Entendemos que essa atividade é mais significativa quando os estudantes têm a oportunidade de manipular objetos concretos para representar os sólidos, como objetos físicos, embalagens, bolas,

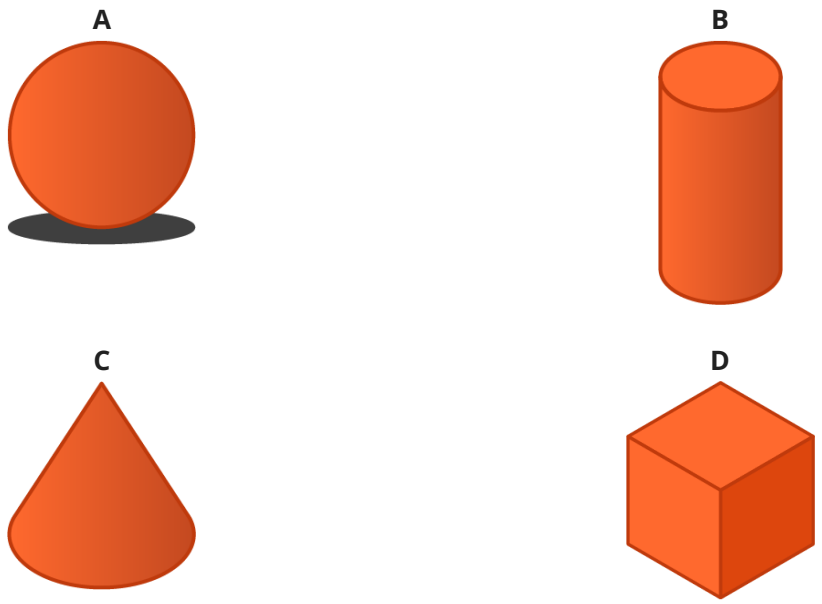
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.1***

decorações, entre outros. No entanto, caso isso não seja viável, fornecemos um Cartão de Recursos contendo ilustrações de formas tridimensionais que podem ser usadas na investigação.

Esta atividade contribui para a compreensão do processo de classificação das formas geométricas, uma vez que as formas que pertencem à mesma categoria compartilham propriedades em comum que se aplicam a todas elas. Portanto, é importante que os estudantes tenham liberdade para decidir como criar grupos com base em suas próprias ideias. As composições dos grupos revelarão quais propriedades e características os estudantes já conhecem, servindo como um diagnóstico do que já sabem e de como pensam sobre as diferentes formas. Não esperamos que todos os estudantes utilizem o vocabulário correto para descrever as formas e suas propriedades. Por exemplo, um grupo pode se referir a cones e pirâmides como formas que possuem "pontas" no topo, em vez de formas que têm um vértice acima da base. Essa linguagem das ideias é relevante para a comunicação entre os estudantes e representa um caminho para a aquisição do vocabulário específico.

Para iniciar a aula, pode ser interessante estimular os estudantes a refletir sobre as características das formas tridimensionais por meio de uma discussão com a turma toda. Nesse sentido, sugerimos a realização da atividade “Qual não pertence?” a seguir. Nessa atividade, os estudantes devem argumentar qual das formas tridimensionais apresentadas não pertence ao conjunto, sendo possível ter mais de uma resposta correta (de acordo com a justificativa apresentada). O foco aqui não está na resposta, mas na capacidade do estudante comunicar, argumentar e justificar o próprio raciocínio.

Qual das formas tridimensionais a seguir não pertence ao conjunto? Por quê?



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.2***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo tem dificuldade em listar características das formas tridimensionais	• Como você descreveria essa forma para uma pessoa pelo telefone?
O grupo tem dificuldade em agrupar as formas com base em uma característica em comum	• Para essa forma, citem uma característica que ela tem. Agora, que outras formas também possuem essa mesma característica que vocês mencionaram?

Ao final da atividade, sugerimos que cada grupo apresente um agrupamento que criou para as formas tridimensionais. Você pode escolher intencionalmente o que cada grupo irá compartilhar com base em suas observações. Essa seleção intencional pode ser importante para evitar repetições e garantir que todos os grupos tenham algo relevante para compartilhar com a turma. Sugerimos que você valorize as classificações propostas pelos grupos, destacando as propriedades em comum das formas em cada agrupamento. Além disso, essa pode ser uma oportunidade para discutir e definir com os estudantes alguns conceitos específicos que estão presentes na atividade, a partir das apresentações dos próprios grupos, tais como vértice, aresta, face, paralelismo, poliedro côncavo, poliedro convexo, prisma, pirâmide, cilindro, esfera, entre outros.

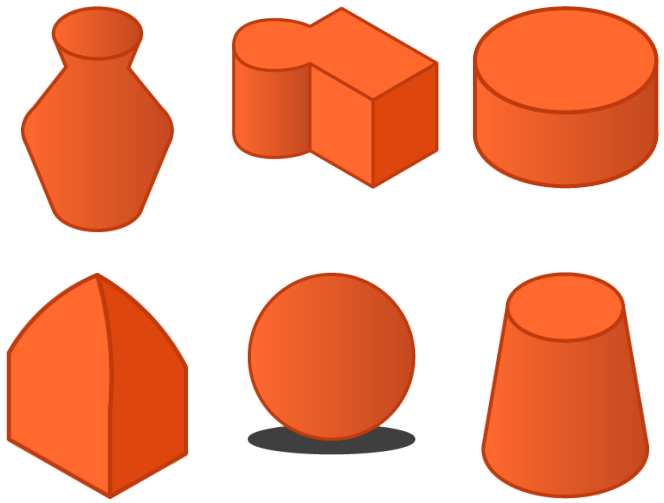
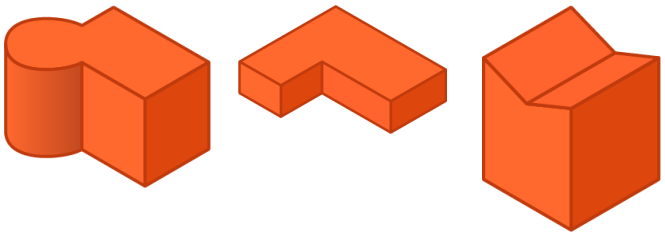
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.3***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos, a seguir, uma possível resolução para o problema.

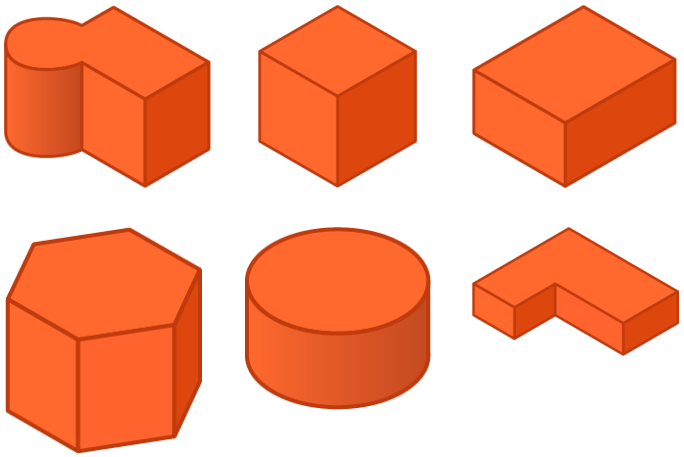
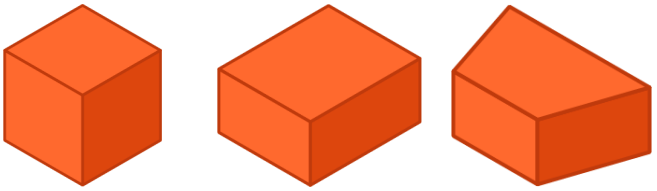
Solução

Nessa solução, o grupo criou os agrupamentos com base nas características e propriedades identificadas nas formas tridimensionais disponíveis no Cartão de Recursos.

Grupo	**Características** Quais características as formas desse grupo têm em comum?	**Desenho** Faça um desenho de algumas formas que fazem parte do grupo!
Grupo 1	Formas que possuem curvas	
Grupo 2	Formas que possuem uma “ponta” no topo (são pirâmides)	
Grupo 3	Formas que possuem “entradas” (são côncavas)	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Grupo 4	Formas que possuem a face superior paralela à base	
Grupo 5	Formas que possuem apenas quadriláteros nas faces	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO FORMAS TRIDIMENSIONAIS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Individualmente:

- Escolha uma forma tridimensional que o grupo recebeu.
- Anote em seu caderno algumas características que essa forma tem.

Em grupo:

- Compartilhem com o grupo uma ou mais características da forma tridimensional que você escolheu.
- Em seguida, olhem para todas as formas tridimensionais e criem diferentes grupos conforme as suas características em comum. Importante: uma forma tridimensional pode fazer parte de mais de um grupo!

Produto do grupo

Em uma tabela, apresentem os grupos que vocês criaram, indicando:

- as características que as formas de um mesmo grupo têm em comum;
- exemplos de formas que fazem parte de cada grupo.

Critérios de avaliação

- O grupo criou pelo menos 3 grupos com base em características diferentes;
- O grupo indicou qual característica as formas de um grupo têm em comum.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.6***

AGRUPANDO FORMAS TRIDIMENSIONAIS
CARTÃO DE RECURSOS A

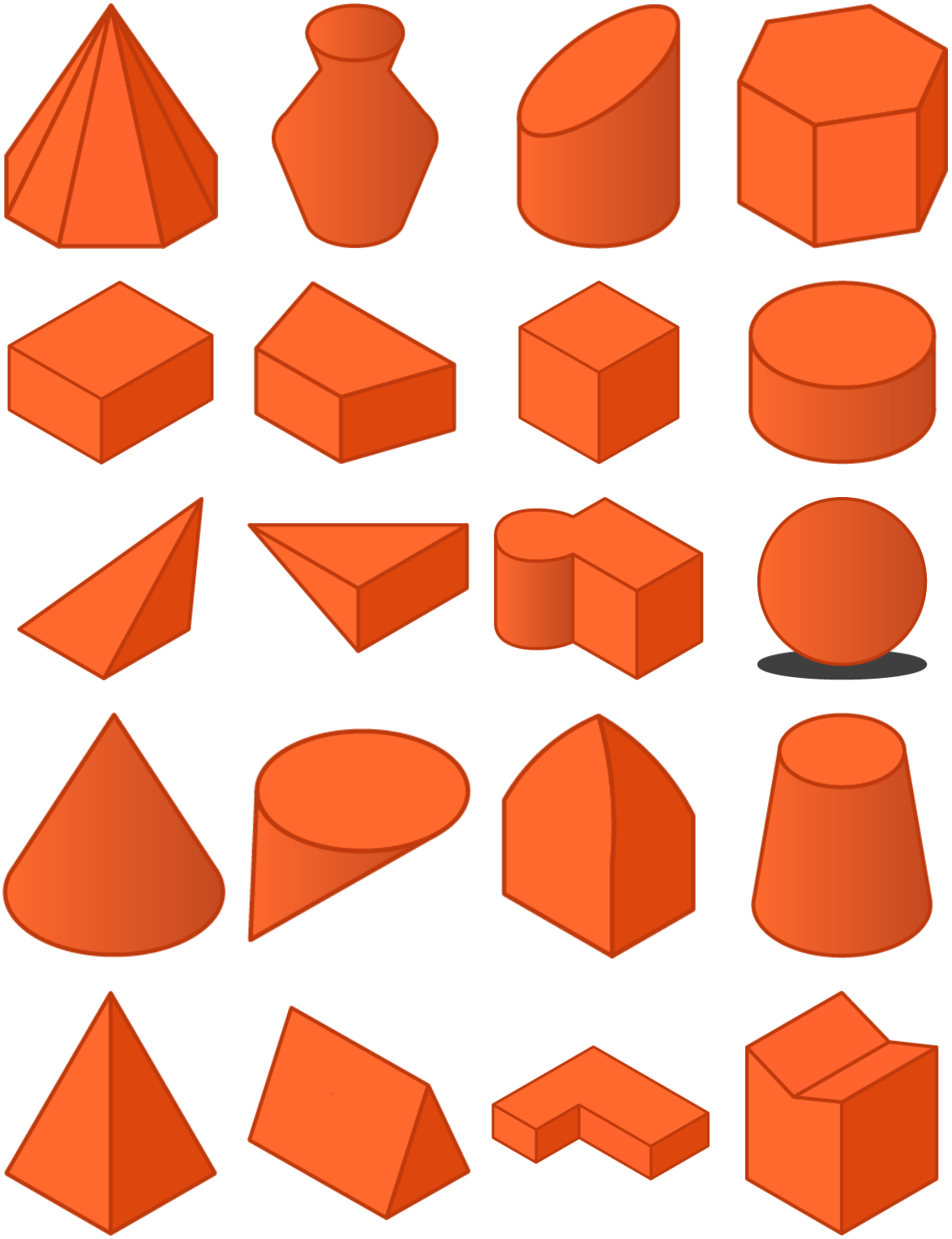
GRUPO	CARACTERÍSTICAS Quais características as formas desse grupo têm em comum?	DESENHO Faça um desenho de algumas formas que fazem parte do grupo!
Grupo 1		
Grupo 2		
Grupo 3		
Grupo 4		
Grupo 5		

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO FORMAS TRIDIMENSIONAIS

CARTÃO DE RECURSOS B

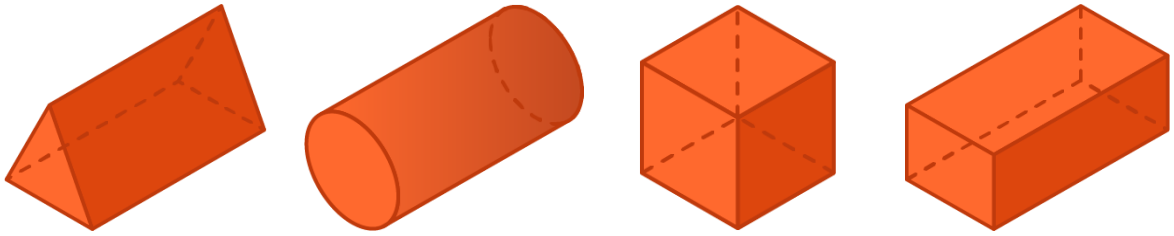


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

AGRUPANDO FORMAS TRIDIMENSIONAIS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

As formas tridimensionais a seguir possuem uma característica em comum. Que característica é essa? Explique e mostre nas figuras.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org